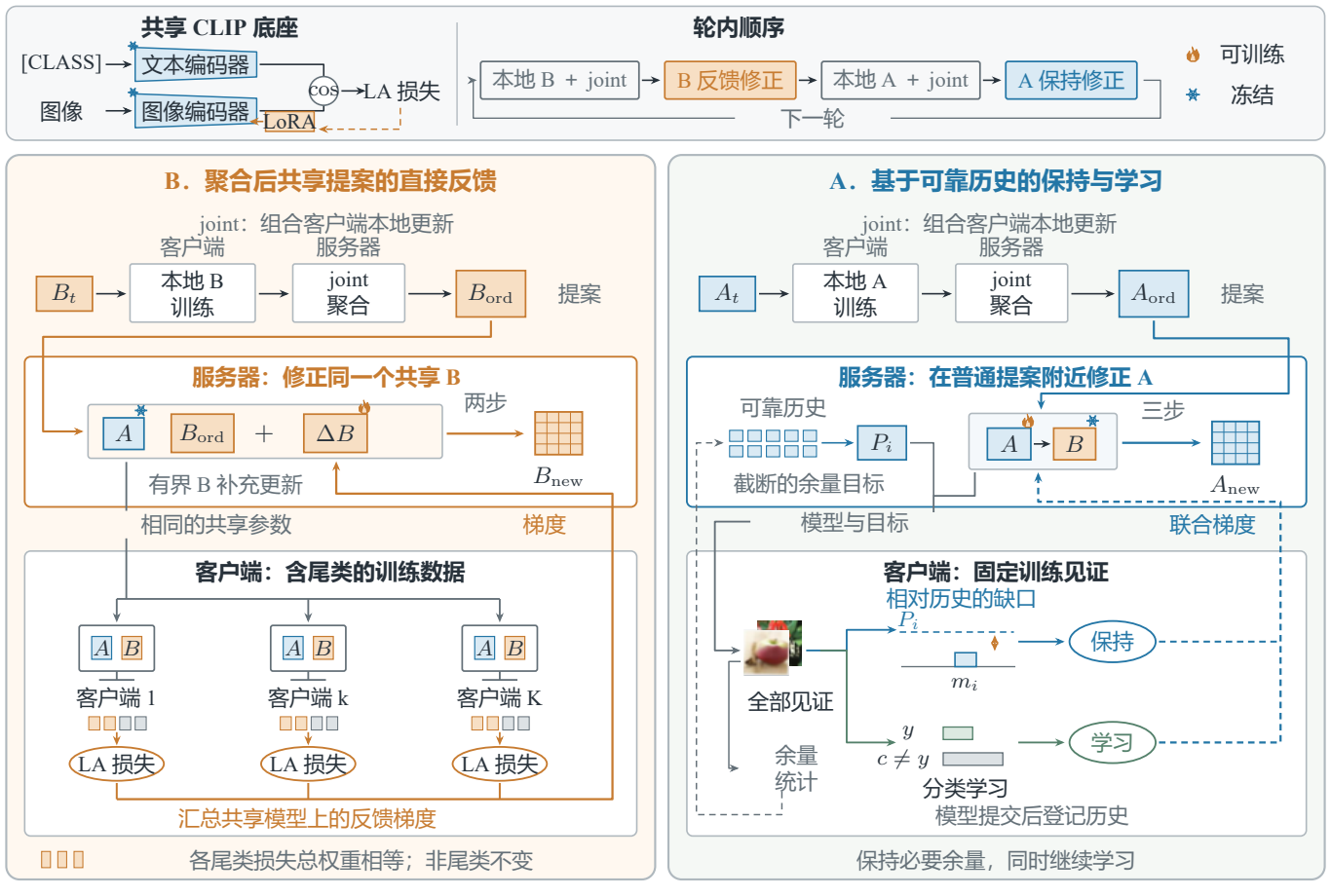

共享 CLIP 底座
[CLASS]
文本编码器
图像
图像编码器
cos
LA 损失
LoRA
轮内顺序
本地 B + joint
B 反馈修正
本地 A + joint
A 保持修正
下一轮
可训练
冻结
B．聚合后共享提案的直接反馈
joint：组合客户端本地更新
客户端
服务器
B_t
本地 B 训练
joint 聚合
B_{ord}
提案
服务器：修正同一个共享 B
A
B_{ord}
+
ΔB
两步
B_{new}
有界 B 补充更新
相同的共享参数
梯度
客户端：含尾类的训练数据
客户端 1
客户端 k
客户端 K
LA 损失
LA 损失
LA 损失
汇总共享模型上的反馈梯度
各尾类损失总权重相等；非尾类不变
A．基于可靠历史的保持与学习
joint：组合客户端本地更新
客户端
服务器
A_t
本地 A 训练
joint 聚合
A_{ord}
提案
服务器：在普通提案附近修正 A
可靠历史
P_i
截断的余量目标
三步
A
B
A_{new}
模型与目标
联合梯度
客户端：固定训练见证
相对历史的缺口
P_i
保持
m_i
全部见证
y
$c \neq y$
学习
余量统计
分类学习
模型提交后登记历史
保持必要余量，同时继续学习